LAPORAN PRAKTIKUM 3 - ENSEMBLE LEARNING

Jonathan Joyo Wibowo
5054251026

1. Dataset

Dataset diperoleh dari https://archive.ics.uci.edu/dataset/352/online+retail
Dataset tersebut berisi barang-barang yang terjual pada berbagai toko di Inggris (UK) dan toko online lainnya

2. Hasil Eksplorasi

Dataset memiliki 8 kolom, yaitu:

- InvoiceId: ID transaksi
- StockCode: ID produk
- Description: Nama produk
- Quantity: Jumlah produk yang dibeli
- InvoiceDate: Waktu pembelian produk
- UnitPrice: Harga produk per unit
- CustomerID: ID pelanggan yang membeli
- Country: Asal negara pelanggan

Dataset terdiri dari sekitar 500ribu baris produk yang terjual
Dataset memiliki beberapa duplikat
Ada beberapa baris yang memiliki quantity <= 0, ini adalah transaksi yang di-cancel. Selain itu, InvoiceId dari transaksi yang di-cancel berawalan dengan huruf “C”
Ada beberapa baris yang memiliki quantity >= 80000

3. Pembersihan Data

Saya memutuskan untuk hanya menggunakan 2 kolom, yaitu InvoiceId, dan StockCode
InvoiceId akan digunakan untuk mengelompokkan produk menjadi basket-basket
StockCode akan digunakan untuk mengidentifikasi produk

Langkah-langkah pembersihan data:

- Bersihkan duplikat
- Bersihkan duplikat pada subset [“InvoiceId”, “StockCode”], karena yang penting bukan seberapa banyak suatu produk di suatu basket, melainkan apakah suatu produk ada di suatu keranjang. Contoh: pembelian 1 roti dan 2 roti dianggap sama, tidak peduli jumlahnya
- Hapus baris yang memiliki quantity <= 0 atau >= 80000
- Hapus transaksi yang di-cancel, yang InvoiceIdnya berawalan huruf “C”
- Drop kolom yang tidak perlu, yaitu semua kolom kecuali InvoiceId dan StockCode
- OneHotEncode kolom StockCode dan gunakan InvoiceId sebagai index menggunakan fungsi .crosstab()

4. Association Rule

Modeling menggunakan Apriori dan FPGrowth dengan parameter min_support = 0.01 dan confidence = 0.5 menghasilkan 3 aturan terbaik yang sama (menggunakan metric lift), yaitu:

- Herb Marker Thyme (22916) → Herb Marker Rosemary (22917)
  Lift: 80.53, Support: 1.06%, Confidence: 93.24%

- Herb Marker Rosemary (22917) → Herb Marker Thyme (22916), Lift: 80.53
  Lift: 80.53, Support: 1.06%, Confidence: 92.08%

- Herb Marker Thyme (22916) → Herb Marker Parsley (22918), Lift: 78.26
  Lift: 78.26, Support: 1.02%, Confidence: 89.87%

5. Analisis

Aturan Pertama memiliki Confidence 93.24%, berarti jika Herb Marker Thyme (22916) dibeli, maka kemungkinan untuuk Herb Marker Rosemary (22917) dibeli adalah 93.24%

Lift adalah 80.53, berarti jika Herb Marker Thyme (22916) dibeli, maka kemungkinan untuk Herb Marker Rosemary (22917) dibeli naik 80.53 kali lipat, yang awalnya 1.15% (Antecedent Consequent), naik menjadi 93.24%

Aturan Kedua memiliki Confidence 92.08%, berarti jika Herb Marker Rosemary (22917) dibeli, maka kemungkinan untuk Herb Marker Thyme (22916) dibeli adalah 92.08%

Lift adalah 80.53, berarti jika Herb Marker Rosemary (22917) dibeli, maka kemungkinan untuk Herb Marker Thyme (22916) dibeli naik 80.53 kali lipat, yang awalnya 1.14% (Antecedent Consequent), naik menjadi 92.08%

Aturan Ketiga memiliki Confidence 89.87%, berarti jika Herb Marker Thyme (22916) dibeli, maka kemungkinan untuk Herb Marker Parsley (22918) dibeli adalah 89.87%

Lift adalah 78.26, berarti jika Herb Marker Thyme (22916) dibeli, maka kemungkinan untuk Herb Marker Parsley (22918) dibeli naik 78.26 kali lipat, yang awalnya 1.14% (Antecedent Consequent), naik menjadi 89.87%

6. Kesimpulan

3 Produk ini: Herb Marker Thyme, Herb Marker Rosemary, dan Herb Marker Parsley, adalah produk yang sangat jarang dibeli (karena rata-rata Antecedent Support adalah sekitar 1%), namun mereka cenderung dibeli bersamaan, jadi jika seseorang membeli suatu jenis Herb Marker, kemungkinan dia membeli Herb Marker jenis lainnya adalah tinggi

Jadi, toko seharusnya menempatkan berbagai jenis Herb Marker secara berdekatan, contohnya di rak yang sama